Informe trabajo práctico R

Ejercicio 1 – Análisis de datos

Pregunta 1: ¿En qué medida el estatus socioeconómico del hogar (ESCS) condiciona el rendimiento en Matemática en los países evaluados de Latinoamérica en PISA 2022?

A mayor cuartil de ESCS, mayor puntaje medio en Matemática. La brecha entre el cuartil más vulnerable (Q1) y el más favorecido (Q4) evidencia una marcada desigualdad educativa.

Pregunta 2: ¿Qué proporción de estudiantes del cuartil socioeconómico más bajo (Q1) logra un rendimiento superior al promedio global de Matemática en Asia Oriental frente a Latinoamérica?

Los países desarrollados de Asia (Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Macao) registran tasas elevadas de resiliencia académica (capacidad de un estudiante para tener un buen performance académico a pesar de su condición socioeconómica). Por el contrario, en los países de Latinoamérica y en Mongolia, la tasa de resiliencia es menor, indicando que el origen socioeconómico condiciona en mayor medida las oportunidades escolares.

Pregunta 3: ¿Cómo se relaciona el nivel de instrucción alcanzado por la madre con el puntaje de Lectura de los estudiantes en Latinoamérica?

Existe una relación monótona creciente entre la escolaridad materna y el rendimiento lector de los alumnos. Cuando la educación de la madre es superior a ISCED 2 (secundaria terminada) se observa un salto en el puntaje bastante considerable.

Ejercicio 2 – Econometría

Parte 1: Ingreso por persona

Inciso 1

- Se observa una tendencia general positiva de largo plazo entre 1960 y 2010. Sin embargo, la trayectoria no es regular; presenta marcada volatilidad y caídas abruptas asociadas a crisis macroeconómicas locales (como el estancamiento e hiperinflación de fines de los 80 y la crisis de la convertibilidad en 2001–2002).

Inciso 2

- A simple vista, las líneas verde (lineal) y violeta (grado 2) muestran la tendencia: el ingreso en Argentina, en términos generales, fue creciendo con los años. La línea naranja intenta calzar justo con todos los puntos.

Inciso 3

- En la matriz de niveles de ingreso, las correlaciones son positivas y altas, lo que refleja que las economías analizadas compartieron una tendencia general de crecimiento de largo plazo a lo largo de las décadas. Al analizar las variaciones porcentuales anuales se remueve, esto deja de suceder y las correlaciones disminuyen drásticamente. Esto significa que las crisis y los booms no ocurrieron al mismo tiempo.

Parte 2: Esperanza de vida y género (Año 2010)

Inciso 5

- Existe una fuerte relación lineal positiva. Mayor life expectancy suele ser también mayor life expectancy femenina.

Inciso 6

- $R^2 = 0.8743$ (87.43%). Es un ajuste sumamente alto porque la variable total contiene como componente directo a la femenina.

Inciso 7

- Al evaluar la diferencia (D = female − total), la media es +1.7235 años. La evidencia empírica muestra que en promedio las mujeres viven 1.7 años más.

Inciso 8

- Al agregar el ingreso por persona al modelo, el impacto de la esperanza de vida femenina no cambia mucho (su coeficiente pasa de 0.90 a 0.87). Esto demuestra que la ventaja de las mujeres se mantiene firme sin importar el nivel de ingresos del país. El ingreso per cápita tiene un efecto positivo pero casi insignificante y el R^2 casi no se mueve, pasando del 87.4% al 87.7%. No tiene sentido incluir el ingreso

Inciso 9

- No entendí qué hacer.